CÁC KHÁI NIỆM VỀ NHIỄM TRÙNG VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
CƠ CHẾ TRUYỀN NHIỄM VÀ PHÂN LOẠI CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các khái niệm về nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm
2. Trình bày được cơ chế truyền nhiễm và phân loại các bệnh truyền nhiễm

baont13@gmail.com

CÁC KHÁI NIỆM

Định nghĩa Dịch tễ học?

CÁC KHÁI NIỆM

Định nghĩa Dịch tễ học:

- Môn khoa học
- Nghiên cứu về tần số mắc, chết của các bệnh trạng và các yếu tố quy định sự phân bố đó

Mục đích: Kiểm soát bệnh tật

CÁC KHÁI NIỆM

Bệnh truyền nhiễm?

CÁC KHÁI NIỆM

Bệnh truyền nhiễm:

- Là bệnh có khả năng lây **truyền** (từ người này sang người khác, từ động vật sang người hoặc từ động vật sang động vật)
- Trực tiếp hoặc gián tiếp qua môi trường trung gian (như thức ăn, đường hô hấp, dùng chung đồ dùng, máu, da, niêm mạc...)

CÁC KHÁI NIỆM

Mô hình Bệnh truyền nhiễm:

Mô hình Bệnh truyền nhiễm:

Tác nhân

- Khả năng gây bệnh (ability to infect)
- Khả năng lây nhiễm (ability to cause disease)
- Mức độ nguy hiểm (ability to cause death)
- Khả năng tạo miễn dịch
- Sự tồn tại

Môi trường

- Đất
- Nước
- Không khí
- Thực phẩm
- Thời tiết
- Nhà ở
- Địa lý
- Yếu tố nghề nghiệp

Vật chủ

- Tuổi
- Giới
- Cơ địa
- Yếu tố hành vi
- Tình trạng dinh dưỡng
- Tình trạng sức khỏe

Mô hình bệnh truyền nhiễm

CÁC KHÁI NIỆM

Tác nhân gây bệnh:

- Là các vi sinh vật gây bệnh gồm vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm…
- Thường phân lập được từ bệnh phẩm của người bệnh
- Khái niệm mở rộng: Các tác nhân hóa học, vật lý, cơ học.

CÁC KHÁI NIỆM

Vật chủ:

- Là cơ thể sống
- của người hoặc động vật
- mà ở đó tác nhân gây bệnh xâm nhập, tồn tại, sinh sản và phát triển trong điều kiện tự nhiên.

CÁC KHÁI NIỆM

Vật chủ:

- Đề cập tới người có thể bị mắc bệnh.
- Các yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh: Hành vi nguy cơ
- Đặc điểm nhân khẩu học
- Môi trường sống
- Miễn dịch của cơ thể, chủng loài.

CÁC KHÁI NIỆM

Môi trường:

- Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới phát sinh, phát triển của tác nhân gây bệnh và cơ hội phơi nhiễm với tác nhân gây bệnh của vật chủ.
- Các yếu môi trường: địa lý, khí hậu, sinh học, côn trùng, kinh tế xã hội (vệ sinh môi trường, hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe vvv).

CÁC KHÁI NIỆM

Vật chủ trung gian truyền bệnh:

- Côn trùng hoặc các cơ thể sống có khả năng vận chuyển tác nhân nhiễm trùng từ một cơ thể người bệnh hoặc chất thải tới một cơ thể chưa có miễn dịch hoặc tới thực phẩm hoặc các yếu tố trung gian trong môi trường.

CÁC KHÁI NIỆM

Khái niệm về nhiễm trùng:

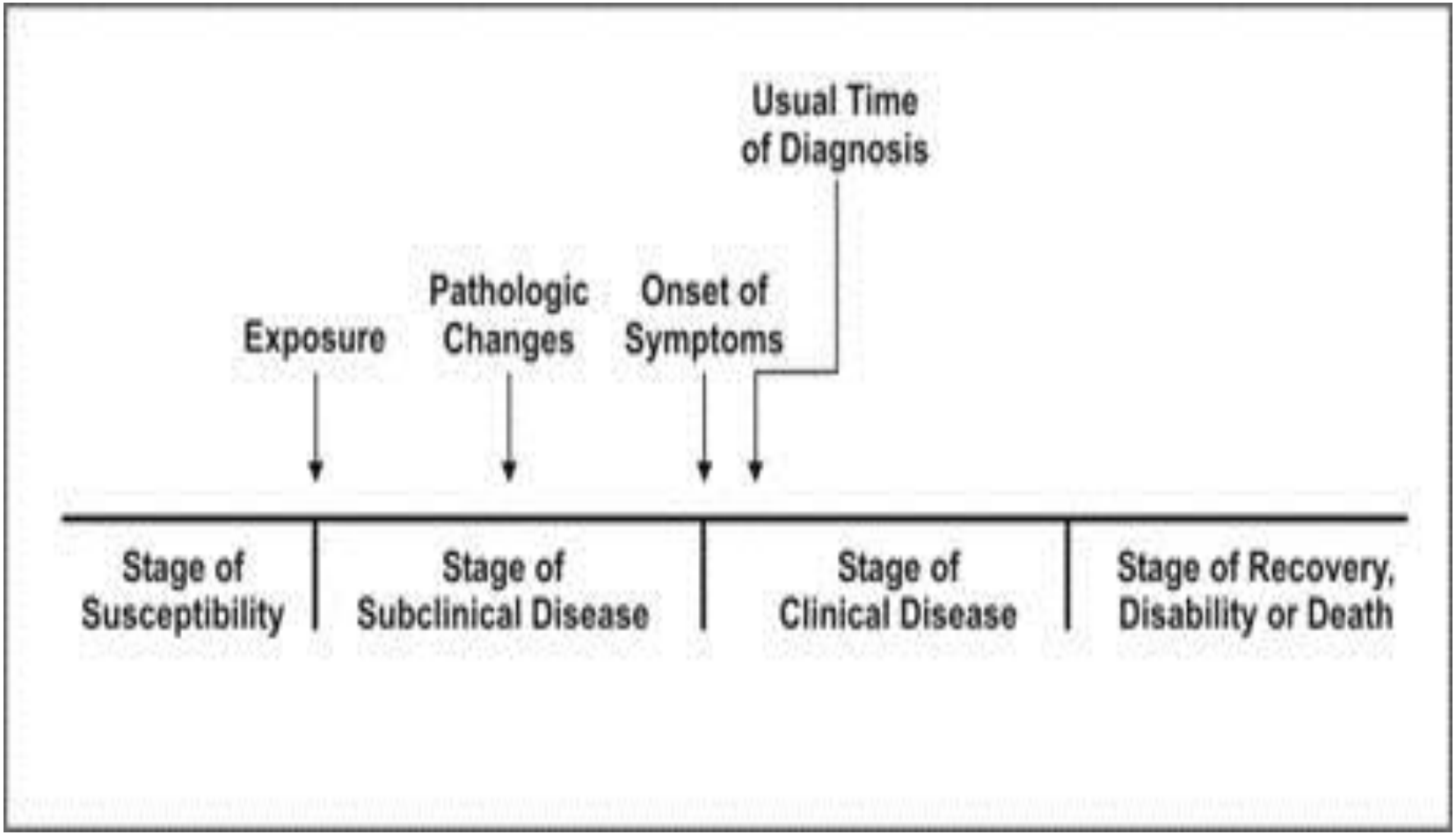
- Nhiễm trùng là việc cơ thể vật chủ bị tác nhân ngoại lai xâm nhập
- Tại nơi xâm nhập, tác nhân gây bệnh sử dụng nguyên liệu của vật chủ để nhân lên.
- Tác nhân gây bệnh làm gián đoạn hoạt động bình thường của vật chủ và tạo ra những thương tổn mãn tính chronic wounds hoặc những hoại tử gangrene
- Phản ứng của cơ thể khi có tác nhân lạ xâm nhập là hiện tượng viêm

CÁC KHÁI NIỆM

Lịch sử tự nhiên của bệnh:

- Quá trình diễn biến tự nhiên của bệnh từ khi tác nhân xâm nhập vào vật chủ không có bất kể can thiệp nào

Các giai đoạn của nhiễm trùng:



CÁC KHÁI NIỆM

Các giai đoạn của nhiễm trùng:

- Giai đoạn phơi nhiễm (exposure)

- Tác nhân xâm nhập vào cơ thể vật chủ.
- Di chuyển đến vị trí cảm nhiễm.

- Giai đoạn tiền lâm sàng (nhiễm trùng TLS)

- Tác nhân gây bệnh nhân lên và vật chủ đáp ứng miễn dịch
- Chưa có biểu hiện LS nhưng có thể quan sát trên labo (bạch cầu tụ tập, ngưng kết tiểu cầu, …)

CÁC KHÁI NIỆM

Các giai đoạn của nhiễm trùng:

- Giai đoạn lâm sàng (nhiễm trùng lâm sàng)
    - Biểu hiện triệu chứng đầu tiên
- Giai đoạn thoái lui (khỏi bệnh, tàn tật, bệnh mãn tính, tử vong)
    - Tạo miễn dịch?

Phơi nhiễm:

- Tiếp xúc với tác nhân gây bệnh hoặc yếu tố nguy cơ của một vấn đề sức khỏe
- .Ví dụ: Tiếp xúc với người bị cúm

  Tiếp xúc với khói thuốc lá

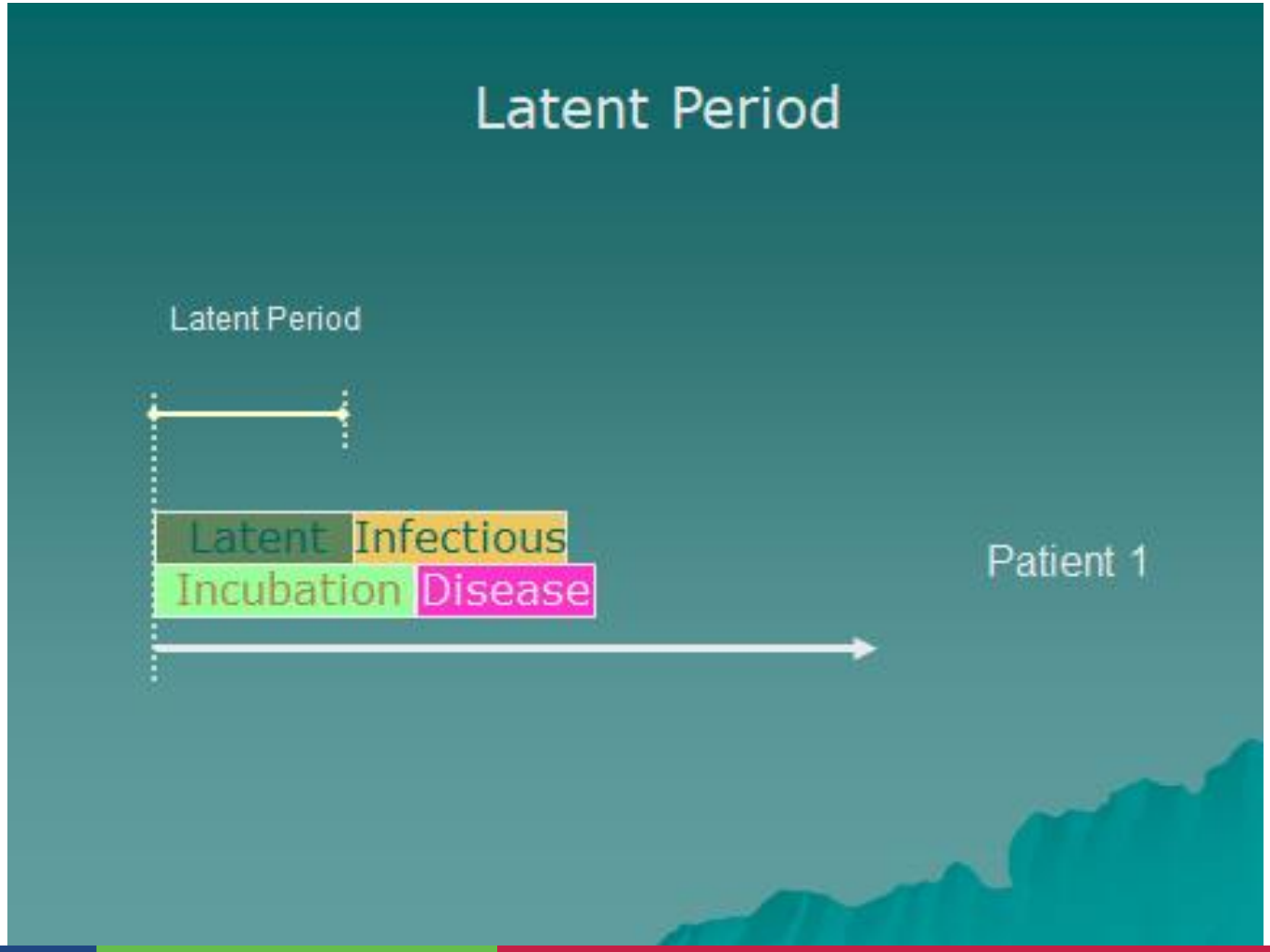
Cảm nhiễm:

- Khả năng bị ảnh hưởng, tác hại với tác nhân gây bệnh.
- Ví dụ: Người chưa có miễn dịch với sởi có khả năng mắc sởi khi tiếp xúc với người bị bệnh sởi

Giai đoạn tiềm tàng:

- Khoảng thời gian từ khi phơi nhiễm đến khi bắt đầu có hiện tượng nhiễm trùng (tác nhân nhân lên và cơ thể phản ứng)

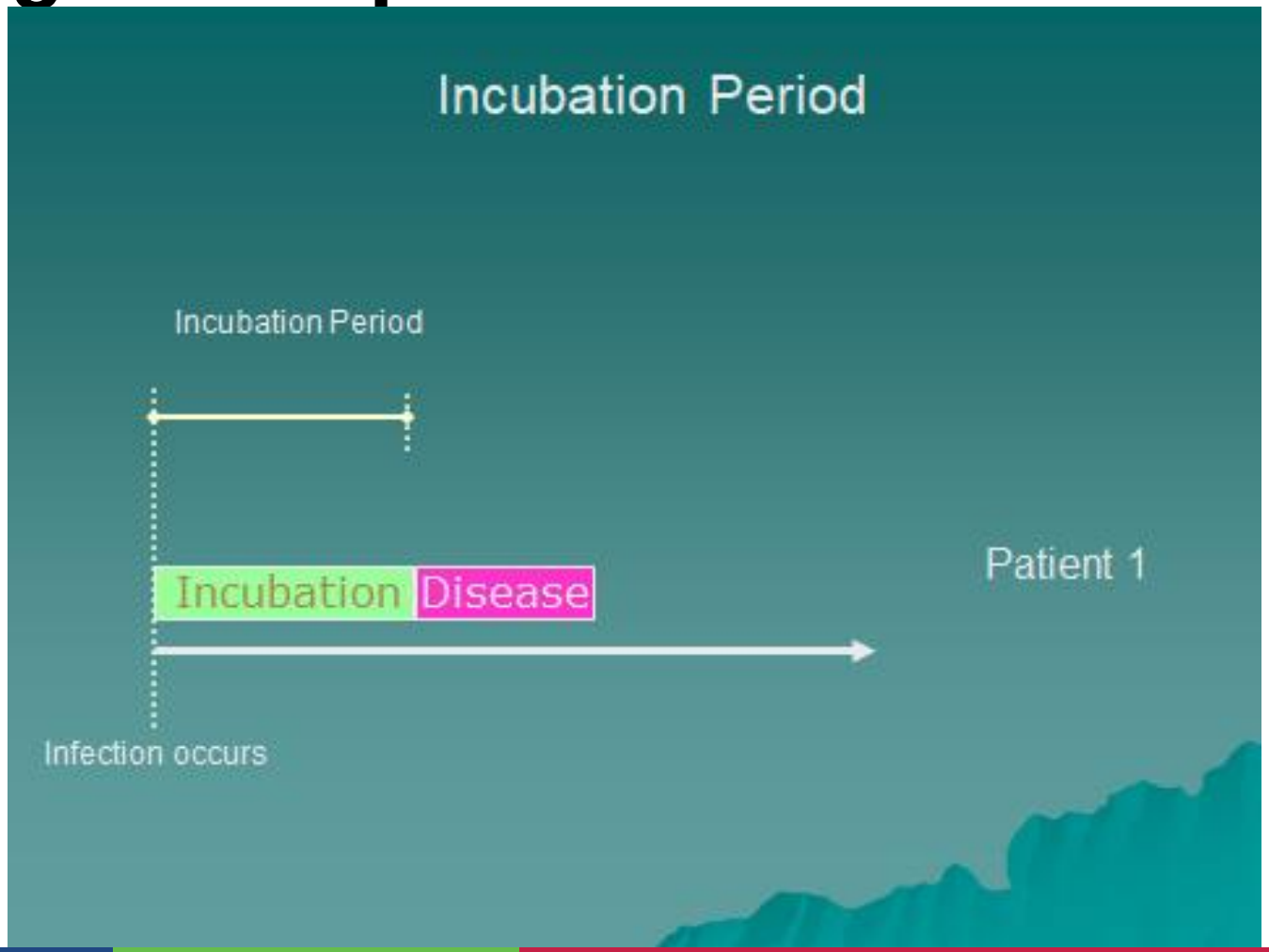
Giai đoạn tiềm tàng:



Thời gian ủ bệnh:

- **Incubation Period (giai đoạn ủ bệnh):** Khoảng thời gian từ khi có bắt đầu phơi nhiễm tới khi bắt đầu có biểu hiện triệu chứng đầu tiên trên lâm sàng

Thời gian ủ bệnh:



Các mức độ biểu hiện của nhiễm trùng:

- Khả năng lây nhiễm (Infectivity): số bị nhiễm trùng trong tổng số phơi nhiễm.
- Asymptomatic (Không có triệu chứng): Số không biểu hiện triệu chứng/nhẹ trong tổng số bị nhiễm trùng
- Pathogenicity (gây bệnh): Số có biểu hiện lâm sàng trong tổng số bị nhiễm trùng
- Virulence (tính độc): Số tử vong/ nặng trong tổng số có biểu hiện lâm sàng

Nhiễm trùng không triệu chứng:

- Người bị nhiễm trùng nhưng không biểu hiện lâm sàng
- Người bệnh được điều trị không triệt để, hoặc đáp ứng miễn dịch không đầy đủ dẫn đến tác nhân gây bệnh không được loại trừ hoàn toàn.
- Có sự đào thải tác nhân gây bệnh trong dịch tiết hoặc chất thải của người mang mầm bệnh

1. Ví dụ: Người mang mầm bệnh thương hàn:

Hay gặp phải: Ở người bệnh thương hàn được điều trị không triệt để.

Không có biểu hiện triệu chứng thương hàn trên lâm sàng

Đào thải trực khuẩn thương hàn qua phân và là nguồn lây nhiễm cho người khác.

Epidemic

- "Sự xảy ra không bình thường của một vấn đề sức khỏe, hành vi liên quan đến sức khỏe hoặc những sự kiện liên quan sức khỏe vượt quá mức mong đợi.

CÁC KHÁI NIỆM

Outbreak:

- Xảy ra đột ngột của các ca bệnh trong một cộng đồng mà ở đó chưa bao giờ xảy ra bệnh này hoặc
- Xảy ra với số ca mắc nhiều/cao hơn số ca mắc trước đó ở khu vực đã có bệnh dịch này xảy ra.
- VD: Ebola scenario khởi phát ở khu vực Tây Phi trong phạm vi 3 quốc gia

Vậy **Epidemic** và **Outbreak** khác nhau như thế nào?

Epidemic:

- Là outbreak nhưng mức độ lan truyền rộng và tử vong cao.
- VD: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).774 Tử vong/ 8,098 mắc.
- SARS khởi đầu là một outbreak sau đó lan truyền hàng chục quốc gia và được gọi là epidemic.

Đặc điểm của Outbreak:

- Xảy ra với số lượng lớn hơn bình thường ở một CĐ hoặc một vùng trong một mùa.
- Có thể ở một cộng đồng hoặc ở nhiều quốc gia
- Kéo dài nhiều ngày tới nhiều năm
- Đôi khi một trường hợp bệnh có khả năng lây nhiễm xảy ra cũng gọi là outbreak (tả)
- Có thể bệnh nào đó vắng bóng một thời gian dài rồi lại xuất hiện

CÁC KHÁI NIỆM

Pandemic:

- Bắt đầu từ outbreak,
- Phát triển thành epidemic với mức số ca mắc tăng cao và tử vong cao
- Lan truyền ở nhiều quốc gia và châu lục.
- VD: Cúm đại dịch H1N1 2009, 18,449 tử vong / 214 quốc gia.

Endemic:

- Sự xuất hiện định kỳ của một bệnh hoặc tác nhân nhiễm trùng trong một khu vực địa lý. Đó là sự xuất hiện số ca bệnh ở mức cho phép trong 1 quần thể ổn định.

Exotic:

- Exotic diseases: Bệnh dịch từ bên ngoài xâm nhập vào. VD: MERS_CoV tại Hàn Quốc năm 2015

Zoonotic:

- bệnh truyền lây chung giữa người và động vật
- Hy Lạp do ghép từ “zoo”: động vật
- “nosos”: Bệnh
- nhóm *anthropozoonosis:* bệnh mà nguồn bệnh chủ yếu là ở trên động vật
  Nhóm *zooanthroponosis:b*ệnh mà nguồn bệnh chủ yếu ở trên người, nhưng có thể lây truyền cho động vật và sau đó tồn tại trên động vật như một nguồn bệnh thứ cấp tạm thời và tiếp tục lây truyền (bệnh cúm lợn H1N1).

Thanh toán:

- Tiêu chuẩn: Toàn lãnh thổ không có sự lây truyền của vi rút bại liệt hoang dã liên tục trong 3 năm dựa trên hệ thống giám sát ca bệnh theo định nghĩa của WHO.

  Các phòng xét nghiệm có lưu trữ vi rút hoặc vật liêu của vi rút bại liệt phải thực hiện qui trình lưu trữ chuẩn theo qui định của WHO.

Loại trừ:

- Loại trừ uốn ván sơ sinh (MNT): Giản số ca MNT ở ngưỡng thấp nhất để đảm bảo MNT không phải là vấn đề YTCC.
- Tiêu chuẩn loại trừ: Dưới 1 MNT/1000 trẻ đẻ ra sống trên toàn quốc gia.
- Uốn ván có bào tử tồn tại trong môi trường tự nhiên trên toàn thế giới
- Không thanh toán được mà chỉ loại trừ được
- Tiêm chủng cho phụ nữ có thai, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ và sáng kiến gói đẻ an toàn để tiến tới loại trừ MNT

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

3 giai đoạn của cơ chế truyền nhiễm

- Vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ.
- Vi sinh vật gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài.
- Vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới.

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

Vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ

- **Vị trí cảm nhiễm thứ nhất quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi cơ thể**

Các bệnh TN có 4 vị trí đào thải:

- **Theo phân.**
- **Theo đờm và các chất tiết mũi họng.**
- **Theo máu được các vectơ trung gian hút ra khỏi cơ thể.**
- **Theo sự thải bỏ của da, niêm mạc, lông, tóc.**

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

Vi sinh vật gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài:

- Tồn tại ở: nước, đất, không khí, tay bẩn hoặc ruồi có thể rơi vào thức ăn nếu thải theo phân.
- Thời gian tồn tại tuỳ thuộc vào điều kiện của môi trường & sức đề kháng của vi sinh vật gây bệnh.

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

1. Cơ chế truyền nhiễm.

VSV gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới.

- Đường vào vật chủ mới giống như đường mà VSV thoát ra khỏi vật chủ cũ.
- Các bệnh đường hô hấp: đường hô hấp vừa là đường vào vừa là đường ra
- Lối vào cơ thể vật chủ của VSV gây bệnh cũng do vị trí cảm nhiễm thứ nhất của chúng trong cơ thể quyết định.
- Một số VSV gây bệnh phải do môi giới truyền, ví dụ: KST sốt rét do muỗi

PHÂN LOẠI BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Căn cứ vào:

+ Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

+ Cơ chế truyền nhiễm.

Các bệnh truyền nhiễm có thể chia thành 4 nhóm chính:

. Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá.

. Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp.

. Bệnh truyền nhiễm đường máu.

. Bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc.